PIEDUC: inteligência artificial como apoio ao intérprete de Libras e ao estudante surdo na sala de aula

Pedro Ferreira, **Mariana Alves**

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Curso de Ciência da Computação.

Resumo

Estudantes surdos matriculados em classes comuns frequentemente têm acesso parcial à aula expositiva, seja pela ausência de tradutor-intérprete de Libras, seja pela dificuldade de interpretar conteúdos técnicos sem sinais estabelecidos. Este trabalho apresenta o PIEDUC, uma plataforma de código aberto que emprega inteligência artificial para apoiar, e não substituir, o intérprete e o estudante surdo. A proposta articula três componentes: (i) legenda ao vivo da fala do professor, com histórico e aviso explícito de falha de captação; (ii) um kit de preparação do intérprete, gerado a partir do material que o professor envia pelo WhatsApp; e (iii) um glossário aberto de sinais técnicos de Computação, gravado e validado por pessoas surdas e intérpretes. O componente de legenda encontra-se implementado e publicado; os demais estão em fase de esboço. São discutidos os limites da abordagem, os cuidados éticos e um plano de piloto na Universidade Estadual da Paraíba.

Palavras-chave: surdez; Libras; inteligência artificial; legenda automática; educação inclusiva.

1 Introdução

A Lei nº 10.436/2002 reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão, e o Decreto nº 5.626/2005 estabelece a presença do tradutor-intérprete de Libras como condição de acesso do estudante surdo à educação. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) reforça o direito a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Na prática, porém, a matrícula em classe comum não garante o acesso ao conteúdo da aula.

O PIEDUC teve origem em 2023, como projeto de design thinking na Escola SESI Dionísio Marques de Almeida, em Patos (PB), e obteve o 2º lugar na área de Educação da Mostra de Iniciação Científica do SESI Paraíba (CANDEIA et al., 2023). Na versão original, o projeto propunha um portal inclusivo para diferentes perfis de deficiência e

neurodivergência. A presente versão restringe o escopo aos estudantes surdos, motivada pela observação, em uma turma de graduação, de um estudante surdo que permaneceu um período sem intérprete de Libras.

O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta do PIEDUC, o protótipo já implementado e os princípios que orientam o uso de inteligência artificial no projeto. O princípio central é que a tecnologia apoia o intérprete e o estudante, sem substituir o intérprete nem tratar a legenda em português como equivalente à Libras.

2 Contexto e problema

Os dados do Censo Escolar e do Censo da Educação Superior indicam que a maior parte dos estudantes com surdez está em classes comuns, enquanto o número de tradutores-intérpretes de Libras em sala permanece limitado (Tabela 1).

Tabela 1. Matrículas de estudantes surdos e com deficiência auditiva e intérpretes de Libras no Brasil.

Indicador	Valor	Ano
Matrículas com surdez na educação básica	18.301 (82% em classes comuns)	2025
Matrículas com deficiência auditiva na educação básica	41.462	2025
Tradutores-intérpretes de Libras em sala, educação básica	5.433	2025
Matrículas na graduação: surdez / deficiência auditiva	2.377 / 10.258	2024

Fonte: INEP (2025; 2026).

Dois cuidados são necessários na leitura desses dados. Primeiro, o INEP contabiliza matrículas, e não pessoas. Segundo, as estatísticas oficiais não informam quantos estudantes surdos estão sem intérprete; a comparação entre as duas grandezas indica apenas uma ordem de grandeza.

A partir da observação em sala de aula, este trabalho considera três barreiras:

1. **Ausência de intérprete.** O estudante está presente, mas sem acesso ao conteúdo, e não dispõe de registro da aula para recuperá-lo.

2. **Conteúdo técnico sem sinal estabelecido.** Em disciplinas como as de Computação, muitos termos não têm sinal em Libras, e o intérprete nem sempre recebe o material da aula com antecedência.
3. **Comunicação unidirecional.** O estudante recebe o conteúdo, mas encontra dificuldade para perguntar e participar das discussões.

Soma-se a isso uma questão linguística: para quem tem a Libras como primeira língua, o português escrito é segunda língua. Uma legenda em português, portanto, amplia o acesso, mas não equivale à interpretação em Libras.

3 Proposta

3.1 Princípios

A proposta adota quatro princípios de projeto:

1. **A inteligência artificial apoia o intérprete e não o substitui.** O sistema não deve servir de justificativa para a não contratação de intérpretes.
2. **A legenda não equivale à Libras.** Na ausência de intérprete, a legenda funciona como recurso de contingência, e não como solução.
3. **A Libras é produzida por pessoas.** Avatares de tradução automática, como o VLibras (BRASIL, [s.d.]), são tratados apenas como último recurso.
4. **Participação da comunidade surda.** As decisões de projeto e a validação dos sinais envolvem pessoas surdas e intérpretes.

3.2 Funcionamento

O professor interage com o sistema exclusivamente pelo WhatsApp, sem necessidade de cadastro em nova plataforma. O fluxo divide-se em três momentos:

1. **Antes da aula.** O professor envia o plano de aula ou os slides. Um modelo de linguagem identifica os termos técnicos e gera um kit para o intérprete, com o assunto, a lista de termos e os sinais já disponíveis no glossário. O material só é enviado após confirmação explícita do professor. A mesma lista de termos alimenta o vocabulário do reconhecimento de fala.
2. **Durante a aula.** O reconhecimento automático de fala converte a voz do professor em legenda ao vivo, com histórico consultável. Quando nenhum texto é recebido por um intervalo definido, a interface exibe um aviso, pois o estudante surdo não tem como perceber sozinho uma falha de captação.
3. **Depois da aula.** O estudante dispõe da transcrição com marcação de horário, e os termos técnicos remetem aos vídeos correspondentes no glossário.

3.3 Glossário de sinais técnicos

O glossário consiste em um banco aberto de vídeos de sinais técnicos, inicialmente da área de Computação. Cada verbete reúne o vídeo do sinal gravado por pessoa surda, o registro de quem o validou, uma definição em português simples e termos relacionados. Termos sem sinal estabelecido entram em uma fila para proposição pela comunidade surda. Por ser aberto, o glossário pode ser reutilizado e ampliado por outras instituições.

4 Protótipo e resultados parciais

4.1 Legenda ao vivo

O componente de legenda foi implementado como uma aplicação web de arquivo único, sem servidor, utilizando a Web Speech API (W3C, [s.d.]) para reconhecimento de fala em português. A interface prioriza a legibilidade: fonte Atkinson Hyperlegible, tamanho ajustável, alto contraste em fundo claro ou escuro e histórico com marcação de horário, exportável em texto. O código está disponível publicamente (FERREIRA; ALVES, 2026). A Figura 1 apresenta a interface em funcionamento, em modo de demonstração.

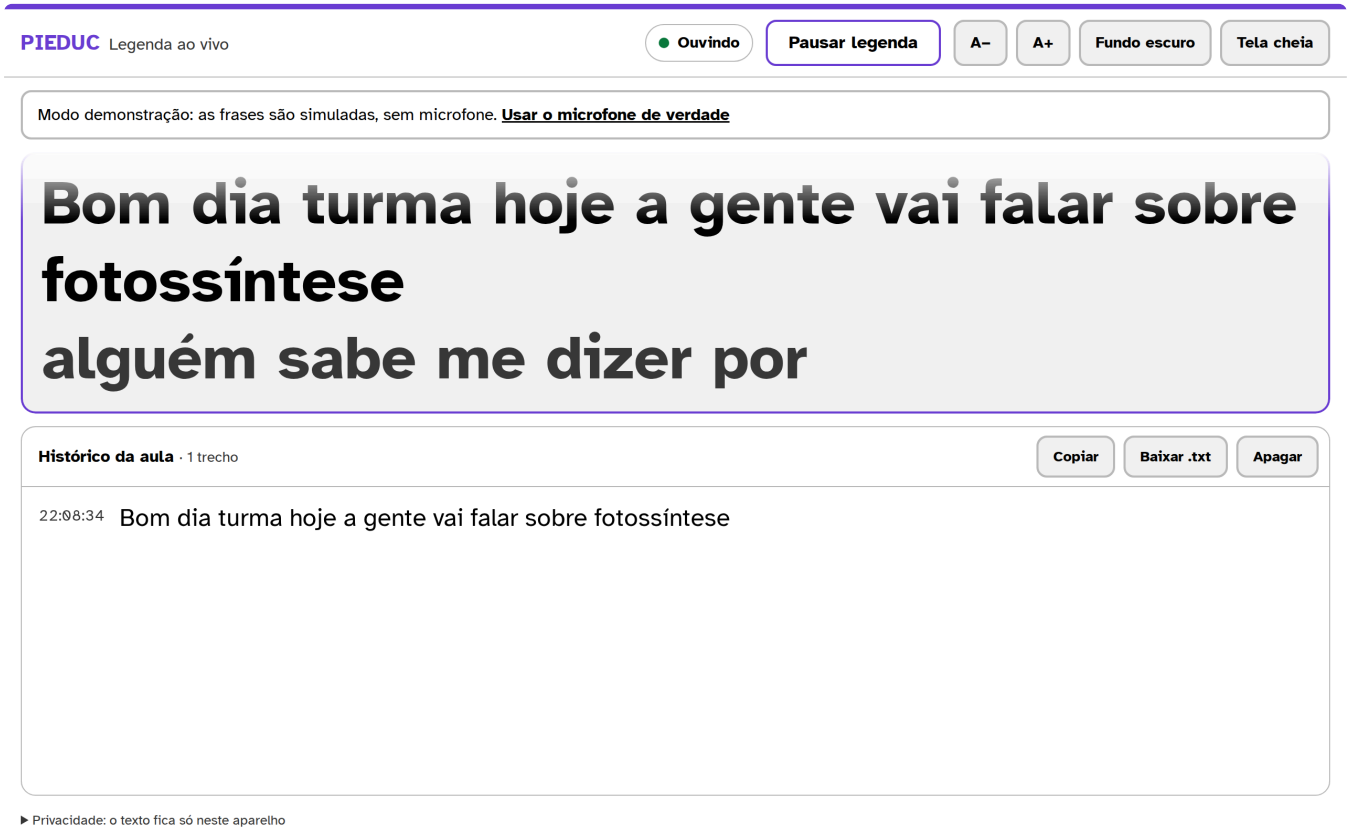


Figura 1. Legenda ao vivo em computador, com o histórico da aula abaixo. Fonte: os autores.

A Figura 2 mostra o aviso exibido quando nenhum texto é recebido durante o intervalo configurado (15 s na versão publicada).

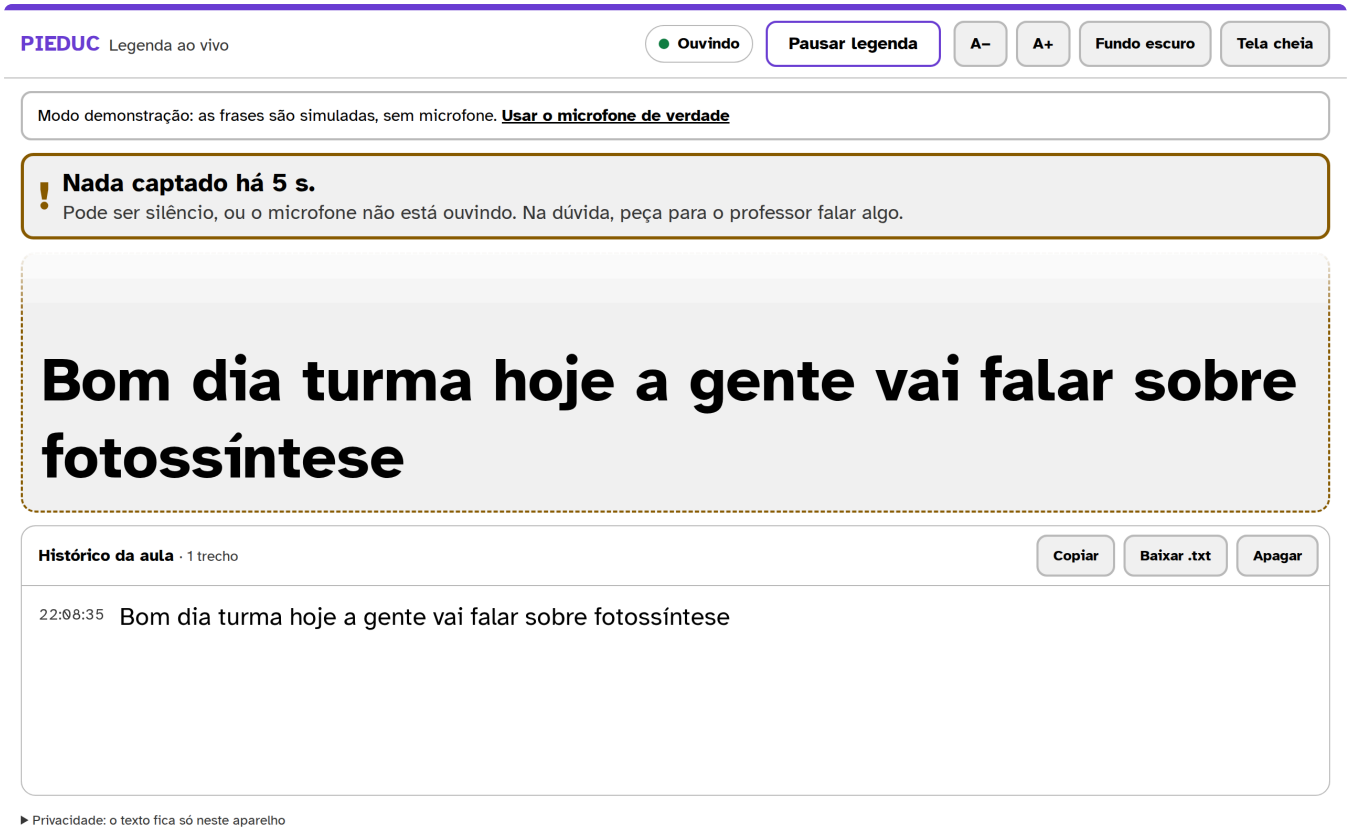


Figura 2. Aviso de ausência de captação, com a borda da legenda tracejada. Fonte: os autores.

4.2 Esboços dos demais componentes

O kit de preparação do intérprete e o glossário de sinais ainda não foram implementados. A Figura 3 apresenta a legenda em dispositivo móvel e os esboços de interface desses dois componentes, elaborados para discussão com a comunidade surda antes do desenvolvimento.

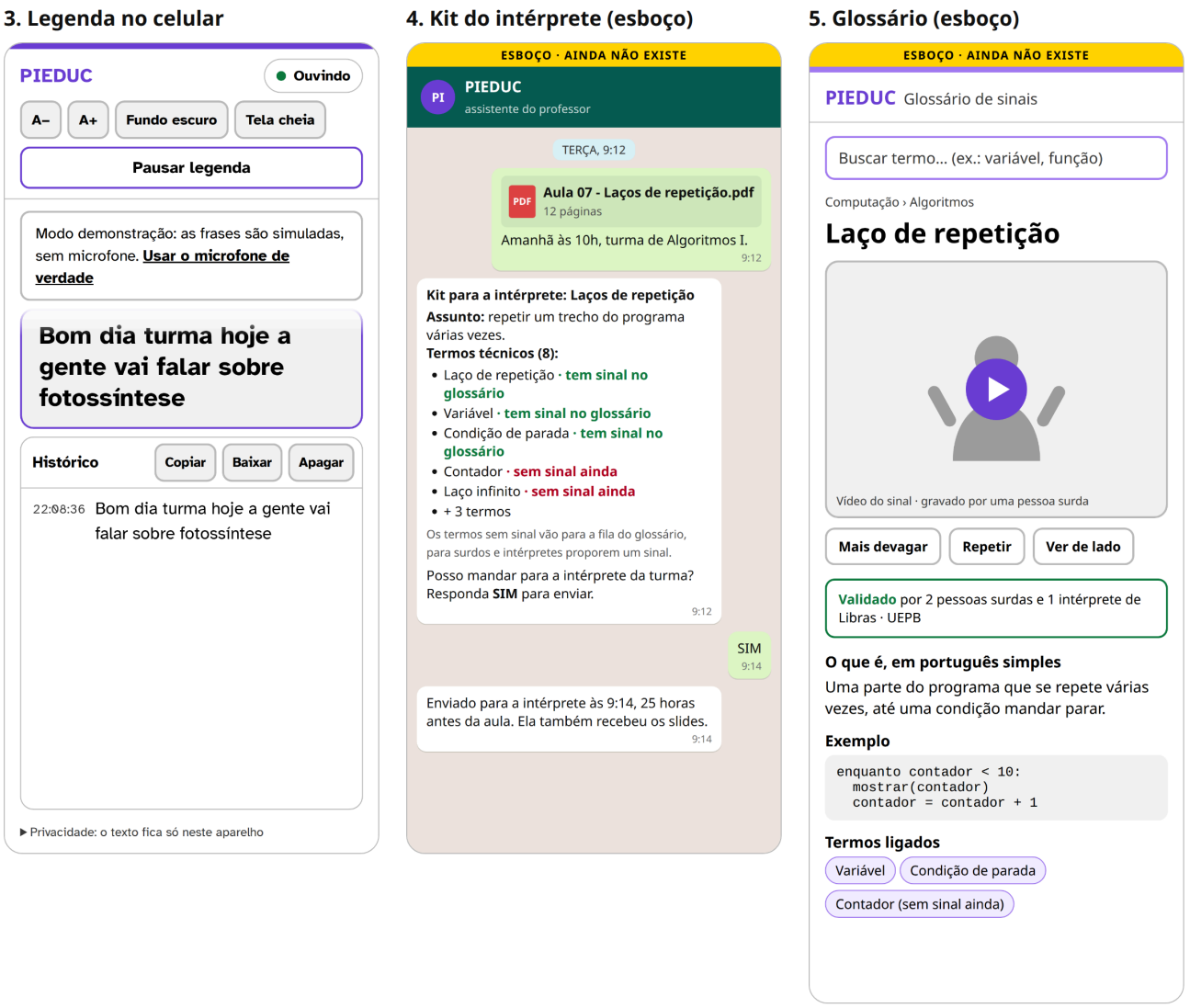


Figura 3. Da esquerda para a direita: legenda em celular (implementada); esboço do kit do intérprete via WhatsApp; esboço de verbete do glossário. Fonte: os autores.

4.3 Situação atual e limitações

Tabela 2. Situação de cada componente.

Componente	Situação
Legenda ao vivo	Implementada e publicada (Chrome e Edge, computador e Android)
Aviso de ausência de captação	Implementado
Kit de preparação do intérprete	Esboço
Glossário de sinais técnicos	Esboço
Integração com WhatsApp	Planejada

Componente	Situação
Teste com estudante surdo e intérprete	Planejado

Fonte: os autores.

O reconhecimento de fala do navegador apresenta limitações conhecidas: não insere pontuação, erra com maior frequência em termos técnicos e perde qualidade quando o microfone está distante do professor. Essas limitações orientam os trabalhos futuros descritos na Seção 6.

5 Considerações éticas e de privacidade

O protótipo de legenda não possui servidor: a transcrição é armazenada apenas no dispositivo de quem o utiliza e pode ser apagada a qualquer momento. O áudio, contudo, é processado pelo serviço de reconhecimento de fala do navegador (Google, no Chrome; Microsoft, no Edge), o que exige informação prévia ao professor e à turma.

Nos componentes futuros, adotam-se as seguintes salvaguardas: o material gerado pela inteligência artificial só chega ao estudante ou ao intérprete após confirmação do professor; os estudantes são identificados de forma anônima; e não são coletados dados de saúde. Relatos de casos reais são apresentados sem elementos que permitam identificar as pessoas envolvidas. Os testes com usuários serão conduzidos mediante consentimento livre e esclarecido.

6 Trabalhos futuros

As próximas etapas do projeto são:

1. Aumentar a confiabilidade da legenda, com vocabulário da aula, sinalização de baixa confiança e uso de microfone de lapela.
2. Implementar o kit de preparação do intérprete a partir do material enviado pelo professor via WhatsApp.
3. Construir a primeira versão do glossário, com cerca de 50 sinais de Computação validados por pessoas surdas e intérpretes.
4. Realizar um piloto em uma disciplina da UEPB, avaliando a compreensão do conteúdo e a participação dos estudantes surdos.

A avaliação será orientada pelas seguintes questões de pesquisa:

- **Q1.** Em uma aula técnica, a legenda ao vivo amplia a compreensão do estudante surdo quando usada isoladamente e quando combinada à interpretação em Libras?

- **Q2.** O recebimento antecipado de um kit de termos técnicos reduz as dificuldades de interpretação relatadas pelos intérpretes?
- **Q3.** Quais critérios a comunidade surda considera necessários para validar um sinal técnico em um glossário aberto?

No longo prazo, a mesma infraestrutura pode atender estudantes com outros perfis, como transtorno do espectro autista e TDAH, retomando o escopo original do projeto.

7 Considerações finais

Este trabalho apresentou o PIEDUC, proposta que emprega inteligência artificial para apoiar o intérprete de Libras e o estudante surdo, sem substituir a interpretação humana. A legenda ao vivo, já implementada, demonstra a viabilidade técnica do primeiro componente e evidencia limitações que precisam ser enfrentadas. O kit de preparação e o glossário de sinais técnicos dependem, antes de tudo, da participação da comunidade surda, que deve orientar tanto o desenho quanto a avaliação do sistema.

Referências

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 25 abr. 2002.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 2005.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. **VLibras**. Brasília: Governo Digital, [s.d.]. Disponível em: https://vlibras.gov.br. Acesso em: 11 nov. 2026.

CANDEIA, D. et al. **PIEDUC – Portal Inclusivo Educacional**: uma iniciativa tecnológica para incluir neurodivergentes no âmbito escolar. Resumo expandido (Mostra de Iniciação Científica do SESI Paraíba) – Escola SESI Dionísio Marques de Almeida, Patos, 2023.

FERREIRA, P.; ALVES, M. **PIEDUC**: legenda ao vivo. Repositório de código aberto. 2026. Disponível em: https://github.com/pdfrar/ai4good-pieduc. Acesso em: 11 nov. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Sinopse Estatística da Educação Superior 2024**. Brasília: Inep, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-superior. Acesso em: 11 nov. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Sinopse Estatística da Educação Básica 2025**. Brasília: Inep, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica. Acesso em: 11 nov. 2026.

W3C. **Web Speech API**. W3C Community Group, [s.d.]. Disponível em: https://webaudio.github.io/web-speech-api/. Acesso em: 11 nov. 2026.